1) Si consideri un fotone che urta un elettrone (effetto Compton): stabilire qual è la massima energia che il fotone può cedere all'elettrone nel caso in cui la radiazione elettromagnetica sia data da:

a. Raggi X con lunghezza d'onda 10^{-10} m
b. Raggi gamma con lunghezza d'onda 10^{-13} m
c. Raggi IR lunghezza d'onda 5×10^{-6} m

Quanto vale la percentuale di energia persa dal fotone nei casi precedenti? Commentare.

2) Calcolare il numero di fotoni emessi al secondo da una lampada di 10 W che emette isotropicamente luce monocromatica di lunghezza d'onda 600 nm. Si supponga ora che una porzione di tale onda venga completamente riflessa da uno specchio di superficie 1 m^2 posto ad una distanza di 10 m dalla sorgente. Tale specchio è fissato ad una molla di costante elastica k= 1 N/m. Qual è la deformazione media sperimentata dalla molla?

3) Una sorgente luminose puntiforme della potenza di 1 W irraggia isotropicamente e si trova ad un metro da una superficie metallica.
Supponendo che un elettrone possa raccogliere tutta l'energia calcolata classicamente, che cade sull'atomo di cui fa parte (si consideri un'orbita di raggio atomico pari a 10^{-10} m) e che ogni elettrone sia legato con energia pari a 5 eV.
Si calcoli il tempo che occorrerebbe affinchè l'elettrone abbia raccolto abbastanza energia per uscire dal metallo.
Stimare il tempo necessario nel caso in cui la radiazione sia modellizzata come un flusso di fotoni di energia pari a 5.1 eV, considerando pari a 1 la probabilità di assorbimento del fotone.

4) Un'onda piana policromatica è caratterizzata da una densità spettrale di potenza pari a

$$I(\nu) = \begin{cases} I_0 \; per \; 0 < \nu < 2 \times 10^{15} \; s^{-1} \\ 0 \qquad Altrove \end{cases}$$

Dove $I_0 = 10^{-15} \; W \cdot s/m^2$ è una intensità per unità di frequenza. Tale onda incide su una lastra metallica quadrata di lato 10 cm che possiede una funzione lavoro pari a $\phi = 4.12 \; eV$. Considerando che la probabilità che un elettrone venga assorbito da un fotone sia $\alpha = 0.01$, calcolare la corrente fotoemessa dalla lastra metallica.